

Devoir Surveillé – Algèbre 2

L'usage de la calculatrice est interdit.

$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels.

1. On considère l'ensemble:

$$E = \left\{ A = \begin{pmatrix} a-b & b-c \\ c-a & -a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

- Montrer que E est sous espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et préciser sa dimension.
 - Donner un supplémentaire F de E dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
 - Donner une base B de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ adaptée à la décomposition $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = E \oplus F$.
 - Ecrire les coordonnées de la matrice identité I_2 dans la base B .
2. On considère $B_1 = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $B_2 = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ définie par:

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x-y & y-z \\ z-x & -x \end{pmatrix}.$$

- Ecrire $A = \text{mat}(f, B_1, B_2)$.
- Déterminer le rang de A par la méthode du pivot de Gauss.
- Effectuer, lorsque cela est possible, les opérations suivantes:
 $(A - 4I_3)$, $\det(A)$, $A \cdot {}^t A$, $A \cdot ({}^t A + A)$, $\text{tr}({}^t A \cdot A)$, $\text{tr}(A \cdot {}^t A + I_3)$.
 On considère les vecteurs: $u_1 = e_1 + e_2$, $u_2 = e_3$, $u_3 = e_1$ et les vecteurs
 $v_1 = 3E_{2,1}$, $v_2 = E_{1,1}$, $v_3 = -E_{2,2}$, $v_4 = E_{1,2}$
- Vérifier que $B'_1 = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et $B'_2 = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- Ecrire les matrices de passage $P = \text{pass}(B_1, B'_1)$ et $Q = \text{pass}(B_2, B'_2)$.
- Déterminer $M = \text{mat}(f, B'_1, B'_2)$.
- Ecrire la relation entre A et M à l'aide des matrices de passage P et Q .

On considère $N = \frac{1}{3} ({}^t A \cdot A - 2I_3)$ et g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à N .

- Ecrire l'expression de $g(x, y, z)$, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
- Calculer $\det(N)$ et justifier que g est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- Montrer que $(3N - I_3)(9N^2 - 3I_3) = 0$ et déduire N^{-1} en fonction de I_3 , N et N^2 .